

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

Факультет компьютерных наук

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,

_____ А.Д. Брейман
« » 2026 г.

« » 2026 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1-				

Андроид-приложение для совместного планирования поездок

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-01 T3 01-1-ЛУ

Исполнитель:

студент группы БПИ223

И.И. НОВИК

«_____» 2026 г.

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Андроид-приложение для совместного планирования поездок
Техническое задание
RU.17701729.05.05-01
Листов 23

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1-ЛУ				

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	4
ГЛОССАРИЙ	6
1 Введение	7
1.1 Наименование программы	7
1.2 Область применения	7
2 Основания для разработки	8
2.1 Документ, на основании которого ведется разработка	8
2.2 Наименование темы разработки	8
3 Назначение разработки	9
3.1 Функциональное назначение	9
3.2 Эксплуатационное назначение	9
4 Требования к программе	10
4.1 Функциональные требования	10
4.1.1 Авторизация и профиль	10
4.1.2 Поездки	10
4.1.3 Приглашения и присоединение	11
4.1.4 Идеи и обсуждения	11
4.1.5 Маршрут	12
4.1.6 Расходы и баланс	12
4.1.7 Погода	12
4.1.8 Подсказки ИИ	13
4.1.9 Настройки уведомлений	13
4.1.10 Офлайн-поведение	13
4.1.11 Локализация интерфейса	13
4.2 Временные характеристики	14
4.3 Надежность	14
4.4 Условия эксплуатации	14
5 Требования к программной документации	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1

6	Технико-экономические показатели	16
6.1	Ориентировочная экономическая эффективность	16
6.2	Предполагаемая годовая потребность	16
6.3	Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами	16
7	Стадии разработки	18
8	Порядок контроля и приемки	20
8.1	Виды испытаний	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 1		21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание — основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, её тестирование и приёмка.

Настоящее техническое задание на разработку «Андроид-приложение для совместного планирования поездок» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии разработки», «Порядок контроля и приёмки» и приложения [8].

В разделе «Введение» указаны наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указаны документы, на основании которых ведётся разработка, а также наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указаны функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к функциональным характеристикам, надёжности, условиям эксплуатации, составу и параметрам технических средств, информационной и программной совместимости, маркировке и упаковке, транспортированию и хранению.

Раздел «Требования к программной документации» содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» описывает ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую годовую потребность, а также экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами.

Раздел «Стадии разработки» содержит стадии и этапы разработки, их содержание и сроки, а также указывает лица, ответственные за их выполнение.

В разделе «Порядок контроля и приёмки» указаны общие требования к приёмке работы, а также зафиксированы все допустимые при этом виды испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77[1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77[2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77[3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78[4]: Основные надписи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1

5. ГОСТ 19.105-78[5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78[6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78[7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к настоящему техническому заданию должны быть оформлены согласно ГОСТ 19.603-78[12] и ГОСТ 19.604-78[13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ГЛОССАРИЙ

Активность — элемент маршрута на конкретный день.

Баланс — итоговое финансовое состояние пользователя в рамках поездки.

Владелец поездки — пользователь, создавший поездку.

Идея — предложение активности или места до включения в маршрут.

Комментарий идеи — сообщение в обсуждении конкретной идеи.

Подсказка ИИ — предложение активности для поездки, сформированное модулем искусственного интеллекта.

Поездка — сущность с датами, участниками, идеями, маршрутом и расходами.

Пользователь — авторизованный человек, выполняющий действия в приложении.

Приложение (CoTrip, система) — мобильное Android-приложение для совместного планирования поездок.

Расход — запись о сумме, плательщике и распределении между участниками.

Участник поездки — пользователь, присоединившийся к поездке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программы

Наименование на русском: **Андроид-приложение для совместного планирования поездок.**

Наименование на английском: **Android Application for Collaborative Trip Planning.**

Краткое имя: **CoTrip.**

1.2 Область применения

Приложение предназначено для групп пользователей, планирующих поездку: идеи, обсуждение, маршрут, расходы, погода и подсказки ИИ доступны в одном интерфейсе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Документ, на основании которого ведется разработка

Разработка выполняется в рамках образовательной программы бакалавриата 09.03.04 «Программная инженерия» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Основаниями для разработки являются учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденная тема выпускной квалификационной работы: «Андроид-приложение для совместного планирования поездок».

2.2 Наименование темы разработки

Наименование программы на русском языке: «Андроид-приложение для совместного планирования поездок».

Наименование программы на английском языке: «Android Application for Collaborative Trip Planning».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Функциональное назначение

Приложение должно поддерживать пользовательские сценарии:

1. вход и управление профилем;
2. создание и ведение поездок;
3. приглашение и присоединение участников;
4. работа с идеями и обсуждениями;
5. построение маршрута по дням;
6. учет расходов и просмотр баланса;
7. просмотр прогноза погоды;
8. генерация и сохранение подсказок ИИ;
9. работа при кратковременной потере сети.

3.2 Эксплуатационное назначение

Приложение используется на Android-смартфонах пользователями без специальной технической подготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1 Функциональные требования

4.1.1 Авторизация и профиль

1. пользователь должен иметь возможность войти через Google;
2. после успешного входа система должна открыть экран списка поездок;
3. пользователь должен иметь возможность изменить имя и фото профиля;
4. система должна сохранять изменённые имя и фото и отображать их после повторного открытия настроек;
5. пользователь должен иметь возможность выйти из аккаунта;
6. после выхода система должна открыть экран входа;
7. пользователь должен иметь возможность удалить профиль;
8. после удаления профиля система должна открыть экран входа;
9. система не должна сохранять пустое имя профиля;
10. при сетевой ошибке система должна отображать сообщение об ошибке.

4.1.2 Поездки

1. пользователь должен иметь возможность создать, отредактировать, удалить поездку и открыть экран ее деталей;
2. после создания поездки должна отображаться в списке пользователя;
3. после редактирования поездки система должна сохранять изменения;
4. после удаления поездки не должна отображаться в списке;
5. система не должна создавать или сохранять поездку без названия;
6. система не должна сохранять поездку, если дата окончания раньше даты начала;
7. при создании поездки система не должна принимать дату начала раньше текущей даты;
8. при создании поездки система не должна принимать дату начала позже, чем через один год после текущей даты;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

9. система не должна принимать дату окончания позже, чем через шесть месяцев после даты начала;
10. при редактировании существующей поездки система должна обрабатывать изменение продолжительности поездки: если продолжительность уменьшилась — предложить либо вернуть продолжительность к исходной, либо удалить запланированные дни маршрута, которые не попадают в диапазон выбранных дат; если продолжительность увеличилась — предложить пользователю запланировать города на новые дни поездки.

4.1.3 Приглашения и присоединение

1. владелец поездки должен иметь возможность сгенерировать ссылку-приглашение;
2. пользователь должен иметь возможность присоединиться к поездке по корректной ссылке;
3. после присоединения поездка должна появляться в списке пользователя с актуальным составом участников;
4. система не должна присоединять пользователя по ссылке некорректного формата;
5. повторное присоединение одного и того же пользователя не должно создавать дубликат участника.

4.1.4 Идеи и обсуждения

1. участник поездки должен иметь возможность создать, отредактировать и удалить идею;
2. пользователь должен иметь возможность отправить комментарий к идее;
3. комментарий, отправленный одним участником, должен отображаться у других участников без ручного обновления;
4. пользователь должен иметь возможность добавить идею в выбранный день маршрута;
5. система не должна сохранять идею без заголовка;
6. система не должна отправлять пустой комментарий;
7. в текущей версии пользовательский интерфейс не должен предоставлять удаление комментариев.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.5 Маршрут

1. пользователь должен иметь возможность выбрать город на каждый из дней поездки;
2. пользователь должен иметь возможность добавить, отредактировать и удалить активность;
3. пользователь должен иметь возможность переносить активности между днями;
4. система должна отображать маршрут по дням поездки;
5. система не должна добавлять активность с пустым названием;
6. при изменении дат поездки система должна предоставить пользователю выбор способа обработки дней вне диапазона.

4.1.6 Расходы и баланс

1. пользователь должен иметь возможность создать расход с выбором плательщика и участников;
2. пользователь должен иметь возможность изменить статус оплаты («оплачено», «запланировано»);
3. система должна отображать список расходов поездки;
4. система должна отображать суммы «оплачено», «запланировано» и баланс пользователя;
5. система должна отображать в деталях расхода доли участников и их статусы оплаты;
6. система не должна сохранять расход без названия;
7. система не должна сохранять расход без суммы;
8. система не должна сохранять расход без выбранных участников.

4.1.7 Погода

1. пользователь должен иметь возможность открыть экран прогноза погоды для города поездки;
2. пользователь должен иметь возможность обновить прогноз;
3. система должна отображать прогноз для выбранного города;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. при отсутствии выбранного города или недоступности прогноза система должна отображать поясняющее сообщение о причине.

4.1.8 Подсказки ИИ

1. пользователь должен иметь возможность сгенерировать список подсказок для выбранного города;
2. при выявлении в запросе пользователя неэтичного или противоправного содержания, а также при нарушении требований законодательства Российской Федерации модуль генерации не должен формировать подсказки; пользователю должно отобразиться сообщение об ошибке;
3. пользователь должен иметь возможность сохранить выбранную подсказку в идеи поездки;
4. система должна отображать список сгенерированных подсказок;
5. сохраненная подсказка должна отображаться в списке идей поездки;

4.1.9 Настройки уведомлений

1. пользователь должен иметь возможность включать и выключать категории уведомлений;
2. система должна сохранять состояния переключателей категорий после повторного открытия экрана;
3. при включенной категории уведомлений, выданном системном разрешении и доступном канале доставки уведомлений открытие уведомления должно переводить пользователя в соответствующий раздел приложения;
4. поддерживаемые типы событий для перехода по уведомлению: **новый расход, изменение статуса оплаты расхода, новый комментарий к идее.**

4.1.10 Офлайн-поведение

1. при отсутствии сети система должна предоставлять доступ к ранее загруженным данным поездки;
2. после восстановления сети система должна отобразить актуальные данные.

4.1.11 Локализация интерфейса

1. если системный язык устройства — русский, интерфейс приложения должен отображаться на русском языке;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. при любом другом системном языке интерфейс приложения должен отображаться на английском языке.

4.2 Временные характеристики

1. в операциях ожидания отображается индикатор загрузки;
2. пользователь получает визуальную обратную связь до получения ответа сервера.

4.3 Надежность

1. сетевые и серверные ошибки отображаются сообщением в интерфейсе;
2. некорректный ввод не приводит к аварийному завершению;
3. после перезапуска приложения доступ к данным пользователя сохраняется в рамках активной сессии или кэша.

4.4 Условия эксплуатации

1. целевая платформа: Android 8.0+ (API 26+);
2. для онлайн-сценариев требуется доступ в интернет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Комплект документации:

1. настоящее техническое задание (ТЗ);
2. программа и методика испытаний (ПМИ);
3. выпускная квалификационная работа (ВКР);
4. текст программы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках проекта расчет экономической эффективности программного продукта не производился.

6.2 Предполагаемая годовая потребность

В рамках проекта расчет экономической эффективности программного продукта не производился.

6.3 Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами

Сопоставление с аналогами:

1. Splitwise закрывает учет расходов, но не закрывает идеи, обсуждения и маршрут в одном процессе;
2. Wanderlog закрывает маршрутную часть, но не закрывает полный финансовый и дискуссионный контур;
3. TravelSpend закрывает учет расходов, но не закрывает маршрут и коллективное обсуждение;
4. TripIt агрегирует данные поездки, но не закрывает управляемый цикл «идея — обсуждение — маршрут»;
5. Яндекс Путешествия и RUSSPASS ориентированы на подбор и информационный контент, а не на полный цикл совместного планирования с учетом расходов;
6. разрабатываемое приложение CoTrip объединяет в одном пространстве приглашения участников, идеи и обсуждения, маршрут по дням, расходы и баланс.

Экономические преимущества разработки относительно указанных аналогов:

1. единое приложение исключает необходимость параллельного ведения поездки в нескольких сервисах;
2. единая модель данных уменьшает дублирование ввода и вероятность расхождения версий плана между участниками;
3. встроенный контур «приглашение — идея — обсуждение — маршрут — расход» сокращает число ручных согласований внутри группы;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. офлайн кэширование данных снижает риск потери доступа к пользовательским данным при нестабильной сети.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7 СТАДИИ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.

Таблица 1: Стадии и этапы разработки

Стадии разработки	Этапы разработки	Содержание работ	Сроки	Исполнители
1. Техническое задание	Подготовительные работы	Постановка задачи; Сбор необходимых данных; Выбор и обоснование критериев эффективности и качества программы.	15.10.25 – 15.12.25	Новик И. И.
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к разрабатываемой программе; Определение требований к техническим средствам; Определение этапов разработки и документации; Согласование и утверждение технического задания.		
2. Рабочий проект	Разработка программы	Создание макета приложения; Разработка backend; Разработка Android-клиента; Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний.	15.12.25 – 01.05.26	Новик И. И.
	Разработка программной документации	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77.		
	Испытание программы	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний; Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

19
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1

Стадии разработки	Этапы разработки	Содержание работ	Сроки	Исполнители
3. Внедрение	Подготовка и передача программы	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты.	01.05.26 – 15.06.26	Новик И. И.

Разработка данного программного продукта должна быть завершена к 1 июня 2026 г. Исполнитель – Новик Илья Иванович, БПИ223, 4 курс факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1 Виды испытаний

Проверка программного продукта, в том числе на соответствие настоящему техническому заданию, осуществляется исполнителем согласно «Программе и методике испытаний». Приемка выполненного проекта осуществляется комиссией из преподавателей департамента программной инженерии в сроки, утвержденные приказом декана факультета компьютерных наук.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77. Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78. Единая система программной документации. Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
9. ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
10. ГОСТ 19.404-79. Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
11. ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
12. ГОСТ 19.603-78. Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений.
13. ГОСТ 19.604-78. Единая система программной документации. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.
14. Splitwise. URL: <https://www.splitwise.com/> (дата обращения: 19.03.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

15. Wanderlog. URL: <https://wanderlog.com/> (дата обращения: 19.03.2026).
16. TravelSpend. URL: <https://travel-spend.com/> (дата обращения: 19.03.2026).
17. TripIt. URL: <https://www.tripit.com/> (дата обращения: 19.03.2026).
18. Яндекс. «Яндекс Путешествия упростили совместные поездки», 03.04.2025. URL: <https://yandex.ru/company/news/01-03-04-2025> (дата обращения: 19.03.2026).
19. RUSSPASS (Google Play). URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.russpass.tourist> (дата обращения: 19.03.2026).
20. Android Developers. Build your first app. URL: <https://developer.android.com/training/basics/firstapp> (дата обращения: 19.03.2026).
21. Ktor Documentation. Server development. URL: <https://ktor.io/docs/server-create-a-new-project.html> (дата обращения: 19.03.2026).
22. JetBrains. Kotlin Documentation. URL: <https://kotlinlang.org/docs/home.html> (дата обращения: 19.03.2026).
23. Android Developers. Jetpack Compose. URL: <https://developer.android.com/compose> (дата обращения: 19.03.2026).
24. Android Developers. Dependency Injection with Hilt. URL: <https://developer.android.com/training/dependency-injection/hilt-android> (дата обращения: 19.03.2026).
25. Square. Retrofit. URL: <https://square.github.io/retrofit/> (дата обращения: 19.03.2026).
26. OpenWeather. Weather API. URL: <https://openweathermap.org/api> (дата обращения: 19.03.2026).
27. Yandex Cloud. YandexGPT (Foundation Models). URL: <https://yandex.cloud/en/docs/ai-studio/concepts/generation/models> (дата обращения: 19.03.2026).
28. Android Developers. WorkManager. URL: <https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/workmanager> (дата обращения: 19.03.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]